Pagos en corredor wFIAT — nomai

Rampa, swap y settlement x402 sobre Celo. Documento de arquitectura para la demo de **Agents on Open Rails** (submission window: 2026-10-06 → 2026-11-09 — bounty $5,000 USD en $CELO).

1. Resumen

nomai es un agente que investiga y reserva alojamiento para viajeros de LATAM, pagando en stablecoins locales (wFIAT) sobre Celo vía x402. El corredor que habilita el producto:

- El **Traveler** entra con su moneda local (ARS) por la **rampa de Ripio** — gratis.
- El **Agent** convierte on-chain (**swap en Textile FX**) y paga al Owner con x402 — gas patrocinado por el facilitador.
- El **Owner** recibe su moneda local (wBRL) en su propia wallet y sale a fiat por la misma rampa — gratis.

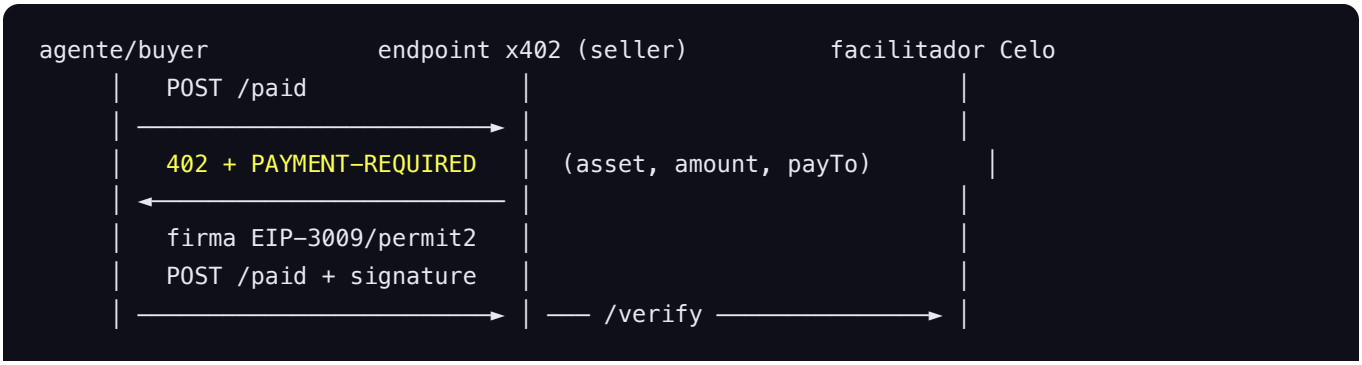
Ninguna punta "hace crypto": el Traveler deposita pesos, el Owner recibe reales en su banco. Lo on-chain es invisible. Los únicos costos reales por Booking son ~1 bps de protocolo de swap + gas sub-centavo + el FX fee de la plataforma.

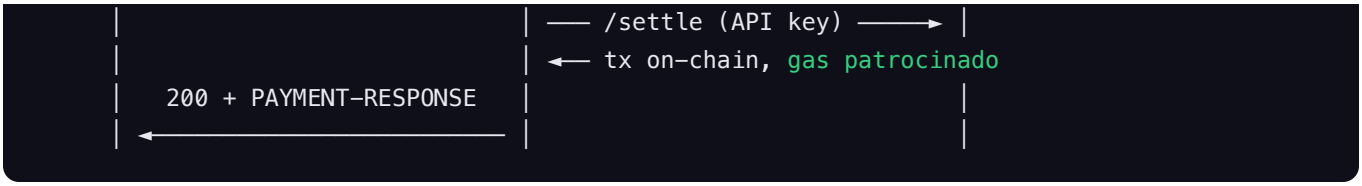
2. La app hoy — tres piezas

App	Rol	Estado
`apps/web`	Next.js 14 (scaffold Celo Composer). UI del Traveler: chat con el Agent, carga de Credits.	landing solamente
`apps/api`	Hono + `@x402/hono`. Seller x402: `POST /paid` acepta cualquier asset de `X402_ASSETS`.	multi-asset ✓
`apps/agent`	Agente eve (DeepSeek vía OpenCode Go). Tools `check_balance` y `pay_endpoint`; wallet + tokens en `agent/lib/celo.ts`.	paga wFIAT ✓

3. Cómo paga x402

Un endpoint cotiza un precio; el pagador firma una autorización off-chain; el **facilitador de Celo** verifica la firma, ejecuta la transferencia on-chain y **paga el gas**. El pagador solo necesita el token — nunca CELO.





En Celo el facilitador liquida hoy: **USDC, USDT, USAT** (EIP-3009) y los wFIAT de Ripio **wARS, wBRL, wCOP** (permit2 + extensión `eip2612GasSponsoring` — el facilitador patrocina también el permiso EIP-2612). Sepolia solo USDC. Existen on-chain además wMXN, wPEN y wCLP, pero el facilitador aún no los liquida.

4. "Rampa" — la frontera fiat ↔ crypto

On-ramp: fiat → crypto (depositás pesos por transferencia/Mercado Pago/PIX y recibís el token). **Off-ramp**: crypto → fiat (devolvés el token y te acreditan plata en el banco).

- **Ripio es LA rampa** de este stack: emiten wFIAT 1:1 contra depósitos fiat, colateralizado en instituciones reguladas, y en Celo las rampas son **sin costo**.
- Tienen producto integrable: **Ripio Ramps API** (REST + widget embebible, OAuth2, KYC, cotizaciones, métodos de pago por país) — integración B2B.
- Analogía: la rampa es *migraciones en el aeropuerto* — necesaria para entrar y salir, lenta, con papeles. Una vez adentro, nadie vuelve a migraciones para cambiar plata.

5. El corredor completo — tres capas

```
Traveler: pesos en su banco / Mercado Pago
    │  ON-RAMP — Ripio (gratis): ARS → wARS on-chain
    ▼
wARS en la wallet del Agent (Celo — transporte, gas sub-centavo)
    │  SWAP — Textile FX: wARS → wBRL al tipo de cambio real   ← FX fee de nomai
    ▼
pago x402 → wBRL en el wallet del Owner
    │  OFF-RAMP — Ripio (gratis): wBRL → reales en su banco
    ▼
Owner: reales, sin haber tocado crypto conscientemente
```

Capa	Quién	Qué hace
On/off-ramp	**Ripio** (partner del hackathon)	Pone la moneda on-chain 1:1 y la redime. Gratis en Celo.
Transporte	**Celo**	Mueve los tokens — sub-centavo, 1s de bloque, gas pagable en stablecoins (`feeCurrency`).
Conversión	**Textile FX** (partner)	DEX armado para FX: market makers cotizan el precio real (no curva AMM) → wARS↔wBRL casi sin slippage.

Textile v2 RFQ (`api.textilecredit.com/v2`): pedís un monto — exact-output nativo ("necesito exactamente X wBRL") — un maker devuelve una **cotización firme de 60s**. No-custodial: devuelve la tx sin firmar y vos la firmás. Sin API key exige `takerProof` por request; con partner key (`tx_live_…`) se omite — mejor para un agente autónomo.

6. Flujo real de un Traveler

1. Abre `apps/web` , chatea con el Agent. Deposita ARS (rampa) → le acreditan **Credits** (monedas Nomai).
2. "Buscame algo en Floripa 15–20" → el Agent investiga (gasta Credits por etapa).
3. Elige una opción → confirma el **Booking**.
4. El Agent hace `swap wARS→wBRL` si hace falta y llama `pay_endpoint` al endpoint x402 del Owner.
5. El facilitador liquida → **500 wBRL directo al wallet del Owner**. La plataforma nunca toca esos fondos.
6. El Owner off-rampa a su banco cuando quiere.

> El Traveler ve una sola línea: "*pagaste ~100.000 wARS — el hotel recibió 500 wBRL*".

7. ¿Por qué el swap y no "solo rampas"?

Se podría convertir dentro de Ripio (ARS→wBRL directo por la rampa), pero el swap on-chain es la pieza que hace producto:

Solo rampas	Rampa + swap
Conversión interactiva (KYC, pago, confirmación bancaria — minutos/horas)	Swap = API + una firma del wallet, ~1s
El Agent no puede convertir autónomamente	El Agent convierte dentro del mismo flujo del Booking
La conversión la cobra Ripio con su spread	**El FX fee de nomai vive en el swap** (ADR-0001)
Demuestra payments	Demuestra **FX programable** — el track "Open Corridors"

x402 liquida **un solo asset** por pago — "pago en wARS, llega wBRL" no existe dentro del protocolo. El puente es: swap on-chain primero, pago después.

8. Costos por Booking

Paso	Costo	Quién lo paga
On-ramp ARS → wARS	**$0** (rampa wFIAT gratis en Celo)	Traveler

Swap wARS → wBRL (Textile)	~0.01% protocolo + gas sub-centavo (o en token vía `feeCurrency`) + **FX fee nomai** (ej. 0.5%)	dentro del precio que paga el Traveler
Pago x402 al Owner	**$0 de gas** — patrocinado; consume 1 crédito del seller en el facilitador	nadie realmente
Off-ramp wBRL → BRL	**$0** (Ripio)	Owner

Ejemplo: booking de 500 BRL ≈ 500 BRL + ~0.05 BRL de protocolo + centavos de gas + fee de plataforma. El único costo subsidiado real es el gas del settlement.

9. Una wallet, muchos clientes

Los Travelers **no tienen wallet ni tocan una**. Dos capas de contabilidad:

```
On-chain:  UNA wallet del Agent (float operativo de la plataforma)
           → paga Bookings a wallets de Owners · hace swaps

Off-chain: N filas en el ledger de Credits (una por Traveler)
           → "Traveler 7 tiene 340 monedas Nomai"
```

Es la cuenta omnibus de cualquier fintech: la wallet es el pool operativo; la granularidad por cliente vive en el ledger de Credits — donde también operan los tiers de verificación y el free grant (ADR-0002).

> **Por eso los Credits son no-retirables ni transferibles:** si el Traveler pudiera sacar saldo a una wallet, serías una billetera custodial por usuario — otro régimen. Como solo compran servicios, funcionan como millas, no como depósitos.

Reconciliación: la extensión `payment-identifier` del facilitador permite adjuntar `booking_id` al pago on-chain (link ledger ↔ tx). El `CELO_ATTRIBUTION_TAG` taggea todas las txs del agente para el dashboard del hackathon.

Los únicos con wallet propia son los **Owners** — `payTo` es su wallet por diseño.

10. Estado: hecho vs. falta

Pieza	Estado
Pagar en wFIAT (`pay_endpoint`, agente como buyer)	hecho
Cobrar en wFIAT (`apps/api` multi-asset, extensión permit2)	hecho
`check_balance`, walletClient + attribution tag	hecho
Tool `swap` (Textile v2 RFQ + FX fee) — el corredor demoable	por construir
On/off-ramp real (Ripio Ramps API — B2B, KYC)	post-demo — fondeo manual alcanza

Ledger de Credits + tiers (ADR-0002)	pre-producción
Paid channel del agente (cobrar research) + ledger wiring	opcional — patrón ya portado en `lib/x402.ts`
Chat UI en `apps/web` + eve channel	para demo E2E

11. Qué nos conviene para la demo

1. **Construir la tool `swap` contra Textile v2 RFQ** — es EL build: sin ella el corredor se cuenta, con ella se muestra. Pedir API key de partner (omite `takerProof`).
2. **Fondeo manual** de la wallet del agente (wARS + poco CELO) — la rampa real es B2B y puede esperar.
3. **Mainnet**: wFIAT solo existe ahí. Montos chicos pero reales — mejor demo que testnet vacío.
4. `apps/api` hace de endpoint del Owner (`X402_PAY_TO`=wallet Owner, `X402_ASSETS=wbrl`).
5. Attribution tag `celo_…` seteado antes de la primera tx mainnet — no se puede backfilleare.
6. Credits simulados para la demo; el ledger real va antes de producción (es donde vive el modelo de negocio).

---

nomai — docs/corredor-wfiat-pagos · generado 2026-10-20 · Fuentes: docs.x402.org, api.x402.celo.org/supported, docs.textilecredit.com/api/v2, docs.ripio.com/ramps-api, blog.celo.org (wFIAT launch, jul 2026)